核心精讲

乳腺癌

（性感认识：全身性疾病）

一、危险因素

外科 食管疾病&乳房疾病
00:06:46–00:08:03

雌激素暴露时间延长等：月经早、绝经晚、晚育不育（孕激素来的晚）、肥胖（芳香化酶主要在脂肪）、乳腺增生性病变（其中导管上皮非典型/异型增生为癌前病变）

「理顺知识点」
- 芳香化酶：将雄激素→雌激素

二、分类

外科 食管疾病&乳房疾病
00:08:03–00:12:42

1.原位癌

①小叶原位癌

②导管内癌：粉刺癌、非粉刺型导管内癌、乳头湿疹样乳腺癌/Paget 病（无肿块者属于原位癌、乳晕区扪及肿块者属于浸润癌）

2.浸润癌（与《病理学》不同）

①非特殊癌（预后较差）：浸润性导管癌（最常见）、浸润性小叶癌、腺癌、单纯癌、硬癌、无大量淋巴细胞浸润的髓样癌（无水咸蛋小阴道）

②特殊癌：小管癌/高分化腺癌、有大量淋巴细胞浸润的髓样癌、黏液腺癌、鳞癌、乳头状癌、腺样囊性癌、大汗腺样癌、炎性乳癌（预后最差，可无明显肿块，主要是化疗放疗）

「串联」
- 《病理学》乳腺癌浸润癌中的特殊癌：小管癌/高分化腺癌、大量淋巴细胞浸润的髓样癌、黏液腺癌、分泌性癌、实性乳头状癌 软软的小实性乳头分泌粘液

「理顺知识点」
- 炎性乳癌：癌细胞大量侵犯毛细淋巴管→毛细淋巴管淤滞→局部红肿，由于癌细胞主要广泛侵犯毛细淋巴管，并未聚集在一起，可无明显肿块

三、分期

外科 食管疾病&乳房疾病
00:12:42–00:19:08

T （长径） 25 肤鼻炎 vs 肺癌：357	T_0 原发癌未查出，Tis 原位癌/非浸润癌 $T_1 \leqslant 2cm$ $T_2 > 2$、$\leqslant 5cm$ $T_3 > 5cm$ T_4 大小不计，但侵犯皮肤（溃疡、卫星结节、橘皮样变），胸壁（肋骨、肋间肌

	、前锯肌），或炎性乳癌（注意：仅粘附胸肌不属于 T_4）
N	N_0 同侧腋窝淋巴结无肿大 N_1 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大+可推动（没融合就是光棍-1） N_2 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大+推不动（融合粘连） N_3 同侧胸骨旁或锁骨上淋巴结无痛性肿大
M	M_0 无远处转移 M_1 有远处转移(Ⅳ期）

「理顺知识点」
- 癌细胞堵塞淋巴管
  - 卫星结节：阻塞淋巴管导致淋巴液逆流到皮肤上形成结节
  - 橘皮样变：阻塞淋巴管导致的淋巴水肿
  - 炎性乳癌：阻塞淋巴管导致的局部红肿

T的第一笔是一横 N的第一笔是一竖	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
N_0	–	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ
N_1	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
N_2	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ
N_3	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ

四、分子亚型（ER、PR、*HER2*、Ki-67）

外科 食管疾病&乳房疾病
00:19:08-00:22:45

	ER/PR	*HER2*
LuminalA（管腔 A 型）	+	–
Luminal B（管腔 B 型）	+	+（Beyond）
HER2 过表达型	–	+
basal-like 基底样型（三阴性乳腺癌）	–	–

注意：三阴性乳腺癌预后最差（它不吃饭、不喝水都能活下来、生孩子能力还强）

「串联」
- 《病理学》：ER+：预后较好；*HER2*+：预后较差

「理顺知识点」
- Ki-67：增殖指数，恶性程度越高，增殖越旺盛，Ki-67指数越高
- 感性认识 ER、PR、*HER2*、Ki-67：
  ER/PR是癌细胞要吃饭的受体，*HER2*是癌细胞要喝水的受体，癌细胞的饭是雌激素，依靠 ER/PR 吃饭，依靠 HER2 喝水，Ki-67 反映癌细胞生孩子的能力

五、临床表现

外科 食管疾病&乳房疾病
00:22:45-00:29:16

1.最早最常见：肿块，外上象限多见，多单发、无痛、质硬、分界不清、不易推动 癌的一般规律

「理顺知识点」
- 癌一般纤维较多，质硬（髓样癌质软）
- 癌一般无痛，肝癌痛是由于癌侵犯到富含神经的肝包膜；骨肿瘤痛是由于癌导致溶骨

2.血性溢液；邻近乳头或乳晕的癌肿侵犯乳管→乳头凹陷



3.皮肤表现

①凹陷（酒窝征）：侵犯 Cooper/乳房悬韧带

②水肿（橘皮样变）：阻塞真皮内淋巴管

③卫星结节：广泛淋巴转移致淋巴液逆流使癌细胞侵犯大片皮肤

④粘连、恶臭溃疡、红肿等炎症样（炎性乳癌）、糜烂等湿疹样（Paget 病）

「理顺知识点」
- Cooper/乳房悬韧带一端连于皮肤上，当癌组织侵犯到Cooper韧带，其收缩导致皮肤凹陷

4. 淋巴转移最早最常见；早期可有血道转移至骨、肺、肝等

「理顺知识点」
- 乳腺癌易经椎旁静脉转移至骨



六、检查

外科 食管疾病&乳房疾病
00:29:16-00:34:11

①筛查：钼靶 X 线（毛刺、细小密集的泥沙样钙化）+超声（可观察血供）

②金标准：活检（不宜切取部分活检）

③MRI、乳管内镜、溢液涂片、乳头糜烂部刮片

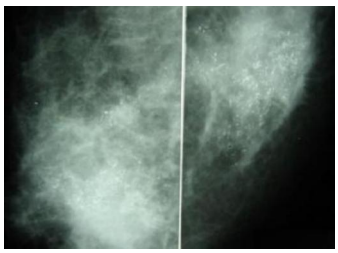
④CA153：疗效、预后、复发等（五年高考三年模拟忍辱负重）

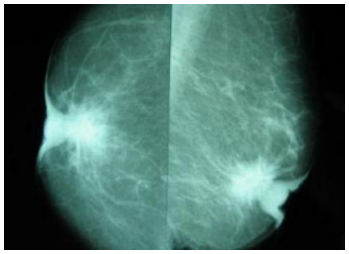
⑤抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes,*BRCA*）缺陷：可考虑预防性乳房全切术

⑥放射性核素骨扫描 ECT：显示乳腺癌骨转移灶（乳腺癌经椎旁静脉系统转移至脊椎骨尤其椎弓根可致腰背痛）

「理顺知识点」
- 活检不宜切取部分活检，切取部分活检易导致癌细胞扩散
- 有诊断价值的肿瘤标志物：甲胎蛋白/AFP 诊断 HCC，前列腺特异抗原/PSA 诊断前列腺癌
- 结核和癌症的鉴别看破坏的是椎体还是椎弓根：结核：锥体；癌：椎弓根
- 乳腺癌患者出现腰背痛，怀疑乳腺癌发生骨转移→ECT







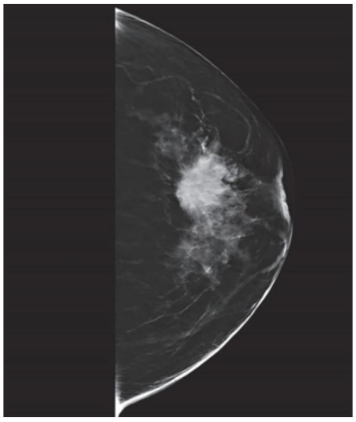


图 26-3　乳房 X 线摄影检查，病灶显示为毛刺状肿块

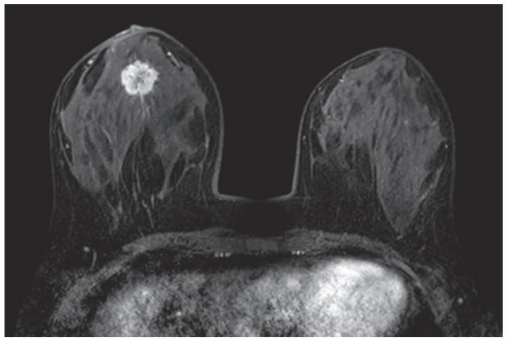


图 26-4　乳腺磁共振成像

七、手术为主的综合治疗

外科 食管疾病&乳房疾病
00:34:11−00:49:32

（一）手术

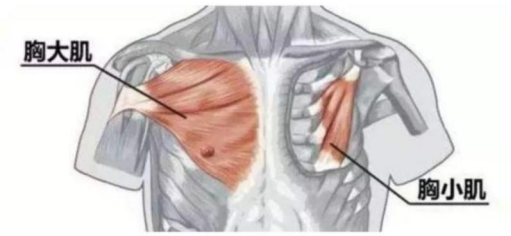
1.改良根治术→Ⅰ、Ⅱ期：保留胸大肌，或保留胸大肌+胸小肌（不易清扫腋上组淋巴结）

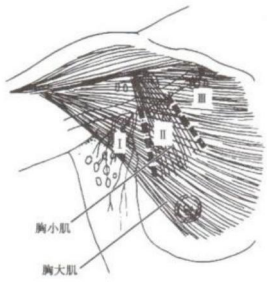
以胸小肌将腋窝淋巴结分为：

Ⅰ腋下组：胸小肌外侧

Ⅱ腋中组：胸小肌后方（腋静脉）和胸大小肌间淋巴结（Rotter 淋巴结）

Ⅲ腋上组：胸小肌内侧（锁骨下）淋巴结





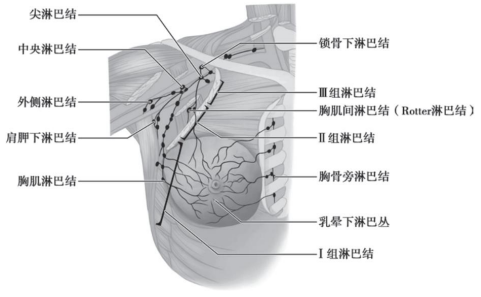


图 26-2　腋淋巴结分组

2.扩大根治术→内象限+胸骨旁淋巴结肿大者

3.全乳房切除术（不清扫淋巴结）→原位癌、微小癌、年老不宜作根治术者

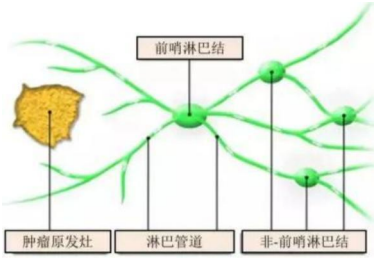
「理顺知识点」
- 原位癌、微小癌：转移概率极低→没必要清扫淋巴结

4.保乳乳腺癌切除术→Ⅰ、Ⅱ期且乳房有适当体积（多中心者禁用）：切肿块+周围 1−2cm 组织（Ⅰ、Ⅱ对应 1−2）

「理顺知识点」
- 切除肿瘤时为了保证边缘是阴性的，需要连同肿瘤周围组织一起切除

5.淋巴结清扫：腋淋巴结阳性→清扫，腋淋巴结阴性→前哨淋巴结活检→阳性清扫、阴性不清扫

「理顺知识点」
- 前哨淋巴结：乳腺癌淋巴结转移的第一站淋巴结



（二）化疗放疗

1.几乎要化疗（含紫杉醇的 TC/ETC 方案）抬杠

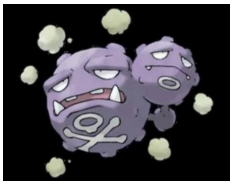
①浸润性癌伴腋淋巴结阳性

②腋淋巴结阴性但有高危复发因素：＞2cm、分化差、ER/PR−、*HER2*+（2 分之 2=1）（除了 LuminalA 都得化疗）

2. 放疗：保乳乳腺癌切除术后必须放疗

「理顺知识点」
- 放疗：需要根据实际情况，肿瘤肿块大，不属于I、II期，无法采取改良根治术、保乳乳腺癌切除术，可以先进行放疗，使肿块缩小。术后用放疗可以清除残余病灶，降低复发风险

（三）ER+→内分泌治疗



①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬/三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑/依西美坦（阿姨）

《生理学》：肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源

（四）*HER2*+→靶向治疗

曲妥珠单抗/赫赛汀（去喝）

vs 利妥昔单抗/美罗华：针对CD20+单克隆抗体　二美丽

专题串联

乳房疾病鉴别

外科 食管疾病&乳房疾病
00:53:19–01:17:26

1.乳腺癌：＞40 岁多见，肿块多单发、无痛、质硬、边界不清、不易推动（炎性乳癌可无明显肿块，皮肤呈红肿等炎症样），淋巴结无痛性肿大，橘皮样变等→手术为主的综合治疗 奶奶辈

2.乳腺纤维腺瘤 女儿辈

①肿块多单发、无痛、质硬似像皮球，但肿块增长缓慢、边界清楚、易推动，淋巴结无肿大，20–25 岁多见

②切除肿瘤+常规病检（不能排除恶变）

3.乳腺囊性增生病 妈妈辈

①中年多见，周期性乳房胀痛和颗粒样肿块（结节大小不等、质韧），月经后减轻（每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病）

②对症治疗。症状重用他莫昔芬/三苯氧胺

③定期复查（是否恶变有争议）：若肿块无明显消退或可疑恶变→切除活检；若中重度不典型增生、且对侧乳腺癌或乳腺癌家族史→单纯乳房切除术

「理顺知识点」
- 颗粒样肿块：腺泡增生，结节感，结节聚集–颗粒样
- 月经前明显疼痛，月经后由于雌孕激素撤退，症状减轻
- 他莫昔芬/三苯氧胺：雌激素受体拮抗剂

4.急性乳腺炎 vs 炎性乳癌：中老年多见，一般无痛，无寒战高热、无血中白细胞增高

①初产妇多见，红肿热痛、寒战高热，多有患侧淋巴结痛性肿大，血 WBC 高

②乳汁淤积、细菌入侵（金葡菌经淋巴管多见）

③排空乳汁

④患侧停止、健侧不停止哺乳。若感染严重或脓肿引流后并发乳瘘→停止哺乳+溴隐亭

⑤苯唑西林等。禁用的抗生素有四环素（永久性牙变色）、磺胺类（核黄疸–磺胺与胆红素竞争血浆蛋白致 UCB 增加而侵犯脑）、喹诺酮类（影响软骨发育）、氨基糖苷类（耳毒性和肾毒性）四黄同堂

「理顺知识点」
- 初产妇哺乳过程中乳房容易被咬破导致乳汁淤积、细菌入侵
- 癌症转移导致的淋巴结肿大无痛，炎症导致的淋巴结肿大痛
- 急性乳腺炎本身有乳汁淤积→患侧停止、健侧不停止哺乳（停止会加重乳汁淤积）

⑥有波动感→穿刺抽脓→还需切开引流：

表浅脓肿	放射状切口
乳晕下脓肿	沿乳晕边缘作弧形切口
深部或乳房后脓肿	沿乳房下缘作弧形切口
用手指轻轻分离脓肿分隔；脓腔较大可在最低部作对口引流	

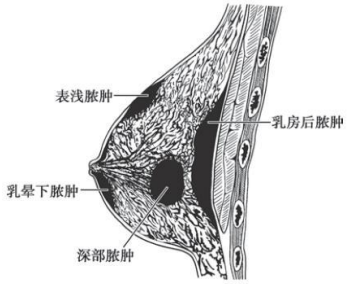


图 26-5　乳房脓肿的不同部位

「理顺知识点」
- 通畅引流是外科感染治疗的基本，eg.脓胸：不能仅控制感染（抗生素），必须胸腔闭式引流
- 乳管呈放射状走行，放射状切口可以减少乳管损伤

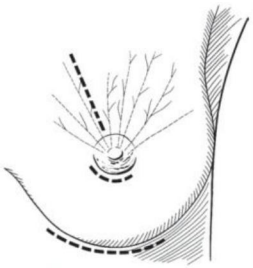

图 26-6　乳房脓肿的切口


图 23-5　乳房脓肿的切口


图 23-6　乳房脓肿对口引流

5.乳管内乳头状瘤

①最易血性溢液（若乳管阻塞呈棕褐色），常不能触及肿块

②切除病变乳管+常规病检（6–8%恶变率）

「理顺知识点」
- 乳管内乳头状瘤瘤体有很多脆弱的血管→易出血

6.浆细胞乳腺炎（无菌性炎症）

①急性炎症表现：可有橘皮样变

②慢性炎症表现：可有边界不清的肿块、乳头凹陷、皮肤粘连

「理顺知识点」
- 慢性→纤维化→乳头凹陷、皮肤粘连

小结乳头溢液：正常月经或早期妊娠–浆液无色，乳腺囊性增生病–多种颜色，感染–黄绿色脓性，乳管内乳头状瘤–血性（若乳管阻塞呈棕褐色），乳腺癌–血性

小结乳头凹陷：乳头先天发育不良、浆细胞乳腺炎、乳腺癌、乳腺结核（天酱陷爱河）

「理顺知识点」
- Paget 病是乳腺癌的一种，也会导致乳头凹陷

真题解析 · 乳房疾病

外科 食管疾病&乳房疾病
01:17:26–01:33:11

1.2012N77 A　女性，38 岁，因双乳胀痛伴肿块数年而就诊。查体：双乳可扪及多个大小不等的结节，质韧，同侧腋窝淋巴结无明显肿大，挤压乳头时有乳白色液体溢出，细胞学检查未发现异常细胞。最可能的诊断是 每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病

A.乳腺癌

B.乳房囊性增生症 多种颜色的乳头溢液

答案：1 B

C.导管内乳头状瘤

D.乳腺结核

2.2013N175 X　以下关于乳腺囊性增生病特点的叙述中，正确的有

A.乳腺疼痛和结节为突出表现

B.触诊可触及颗粒样肿块

C.一般不必药物治疗 对症治疗

D. 易发生乳腺癌 与乳腺癌关系不清楚

3.2014N78 A　乳腺癌的前哨淋巴结活检适合于

腋淋巴结阳性→清扫，腋淋巴结阴性→前哨淋巴结活检→阳性清扫、阴性不清扫

A.临床腋窝淋巴结阳性者

B.临床腋窝淋巴结阴性者

C.癌块＞2cm

D.癌块＜2cm

4.2014N83 A　以下乳腺癌的病理类型中，预后较好的是 特殊癌

《病理学》：软软的小实性乳头分泌粘液 《外科学》：排除预后较差的非特殊癌 无水咸蛋小阴道

A.黏液腺癌

B.浸润性小叶癌

C.浸润性导管癌

D.硬癌

5.2015N83 A　乳腺癌最常发生的部位是

A.外下象限

B.内下象限

C.内上象限

D.外上象限

6.2015N177 X　在女性乳腺癌发病的危险因素中，有循证医学证据的包括 雌激素暴露时间延长

A.初产大于 35 岁的孕妇 晚育→孕激素来的晚→雌激素暴露时间延长

B.月经初潮早

C.肥胖

D.单纯性乳腺增生 关系不清有争议

　答案：2-6 ABC B A D ABC

7.2016N86 A　以下乳房疾病中，不可能出现乳头内陷的是 天酱陷爱河

A.乳腺癌

B.浆细胞性乳腺炎

C.乳腺 Paget 病

D.乳管内乳头状瘤

8.2017N60 A　女性，55 岁。左侧乳房内肿块 4×3cm，基底不固定，左腋下可触及多个质硬淋巴结相互融合，淋巴活检病理报告乳腺癌转移，未发现远处转移。按照国际标准，属于的分期是

A.T1N1M0

B.T2N1M0

C.T3N1M0

D.T2N2M0 25肤鼻炎

9.2019N134−135 B

A.乳管内乳头状瘤 最易血性溢液

B.乳腺囊性增生病

C.乳腺纤维腺瘤

D.乳腺癌

与月经周期相关的乳腺疾病是

易出现乳头血性溢液的乳腺疾病是

10.2020N58 A　以下选项中，不属于乳腺癌促发因素的是 雌激素暴露时间延长

A.哺乳

B.绝经期晚

C.初潮年龄小

D.初产年龄大

11.2021N61 A　有关乳腺癌血行转移的叙述，错误的是

A.癌细胞可经淋巴途径进入静脉

B.癌细胞直接侵入血循环

C.血行转移只发生在肿瘤晚期 乳腺癌是全身性疾病，早期可有血道转移至骨、肺、肝等

D.常见远处转移部位依次为骨、肺、肝

12.2022N61 A　女，38 岁。双侧乳房周期性胀痛 3 年，自检可触及直径 1.5cm 不规则包块，伴触痛，月经过后疼痛有所减轻，包块略缩小。该患者最可能的诊断是

每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病

答案：7-12 D D BA A C C

A.乳腺癌

B.乳房纤维腺瘤

C.乳腺囊性增生病

D.乳管内乳头状瘤

13.2024N61 A 女性，45 岁。间断出现乳头血性溢液半年。最可能的诊断是

A.乳头湿疹样癌

B.乳腺囊性增生症

C.乳管内乳头状瘤 最易血性溢液

D.乳腺纤维腺瘤

14.2025N62 A 下列关于乳房纤维腺瘤的叙述，正确的是

A.高发年龄为 40−50 岁

B.多数为单发 单发、无痛、质硬

C.月经来潮时肿瘤可增大

D.肿瘤边界不清

答案：13-14 C B